

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SAĞLIKTA YAPAY ZEKA YARIŞMASI

(Medikal Teknolojiler Kategorisi)

PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI: TROUVAILLE

TAKIM ID: 466443

PROJE ADI: Robo-PCR

İçindekiler

Proje Konusu

Proje konunuzu aşağıdaki listeden seçiniz.

- ☐ Hareket izleme ve destek sistemleri
- ☐ Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler
- ☐ Görme engelli bireyler için hastane içi yönlendirme sistemleri
- ☐ Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler
- ☐ Nefes bileşenlerinden hastalık teşhisi yapabilen sistemler
- ☐ Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler
- ☐ Ortez ve protez teknolojileri
- ☒ Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri

- Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi

Robo-PCR adlı projemiz doktor ölümlerini azaltmak, daha teknolojik yöntemler ile Covid-19 vb. hastalıkların (virüslerin) teşhis edilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Projemiz sayesinde yeni tespit edilen virüs vakalarında ve günümüz hastalıklarından Covid-19 virüsünde erken teşhis yapıp hastalığın boyutu ilerlemeden doktorlarımıza bulaşmadan fark edilmesini kolaylaştıracaktır. Şuan ki teknolojimizin yetersizliği vakaların geç tespit edilmesine , vakaların bulaşmasını hızlandırmaya , doktorlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarımızın hayatını tehlikeye atmaya yol açıyor. Ancak virüs şüphesiyle gelen hasta birey bir sağlık çalışanından önce robot ile etkileşime geçtiği zaman hem hastanın hem de sağlık personelinin sağlık hakkı korunmuş olmaktadır. Robotumuz bu sorunların üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanmaktadır. İnsan sağlığına ve çevre sorunlarına karşı olan Robo-PCR güneş panellerinden alacağı enerji ile çevreye karşı verilebilecek zararı olabildiğince azaltmaktadır.

- Özgünlük

- Bu projenin yenilikçi yönü çağımız insanlarını teknoloji ile daha hızlı tedavi etmek, bir robot ile tanışıp güzel bir yöntemle teknolojik çağa ayak uydurmaları planlanmaktadır.
- Daha önce robotlar askeri planda daha çok öne çıkmıştır.(Sürü İHA vb.).Ancak gündelik hayata adapte edilememiştir çünkü sağlık temel haklardan birisidir ve insanlar hastanelere gittiği zaman bir robotla karşılaştığında ona daha hızlı alışacak, daha çabuk uyum sağlayacaktır. Bir röntgen/MR cihazı vücudunuzda kırık/çatlak olan yeri gösterebilir fakat kırık olan bir kemiğin bulaşıcı bir zararı yoktur. Bir robotun potansiyelini kullanarak insanlık yararına birden çok faydası olacaktır. Sadece Covid-19 değil , buzulların erimesiyle oluşabilecek ya da küresel ısınmanın yol açacağı yeni virüs ve bakterilere karşı da yeni bir sistem ortaya koymaktayız. Robo-PCR test yaptığı sırada kafanın hareket ettirilmemesi için içerisinde bulunan sabitleyiciyi kullanacak ve hasta kafasını yerleştirdiği sırada yapımında kullandığımız görüntüleme sensörü ile hastanın yüzünü görebilecektir. Aynı zamanda 15 dakikalık test kitlerini kontrol edebileceği kendi laboratuvarını oluşturacaktır. Robo-PCR aynı zamanda birçok hastalıkla ilgili geliştirilecek ve başka testler içinde kullanılabilir duruma getirilecek. Vefat eden sağlıkçı sayısını düşürmek, Covid-19 ile ilgili çalışmaları hızlandırmak, bulaş sayısını düşürmek, ürettiğimiz robotları kullanabilmek ve arttırmak , teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanmayı sağlayabiliriz.

- Yöntem

AKILLI TELOPERASYON

Web kontrollü kontrol ile otonom uzaktan kontrolle ile, verileri gerçek zamanlı olarak gözden geçirin veya robotu uzaktan gözden geçirilir.

Resim Görüntüleyicinin Çalıştırılması

Bu, belirli bir görüntü üzerinde bir örneğini gösteren göstergiyi görüntülemek için kullanılabilir.

Örneği ve temel robot kameralarından görüntü için:

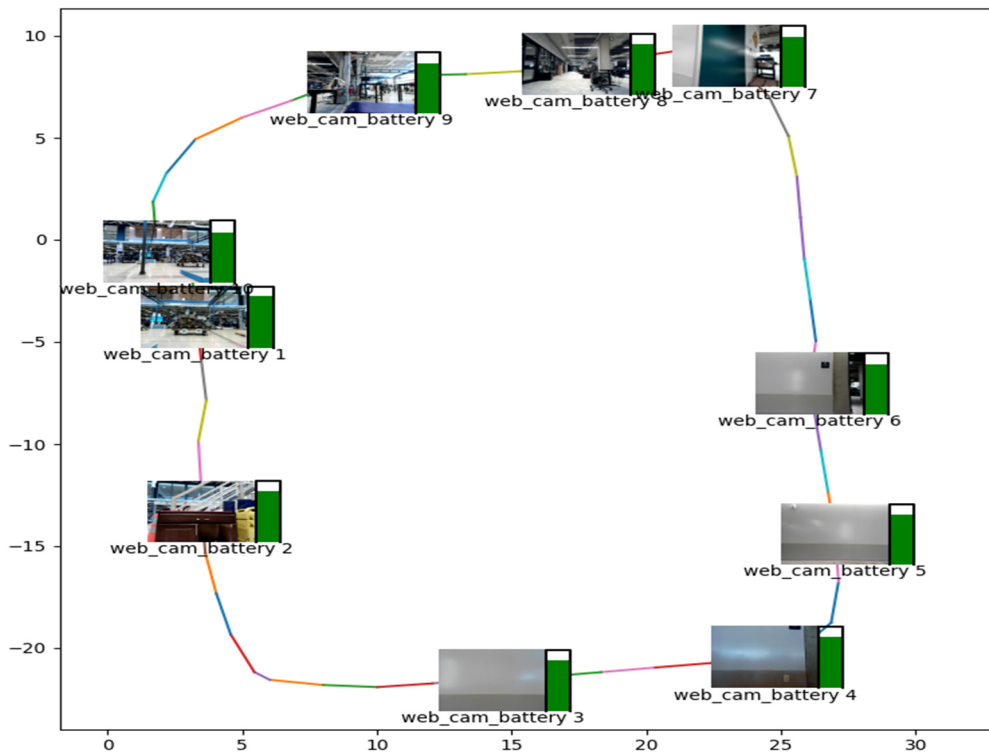
```
python3 image_viewer.py ROBOT_IP --image-sources frontleft_fisheye_image
```

--image-sources Komut , Get-Image örneğinde olduğu gibi, aşağıdaki komut dosyasını içerir. Aynı -
-image-service şekilde --auto-rotate kullanılır.

Argüman, JPEG'den --jpeg-quality-percent yararlanmak için kullanılabilir; bu kalite için bir yüzde (0-100) kişiler.

Argüman --capture-delay , görüntü yakalamaları için düşünülemez.

Yalnızca tek bir görüntü görüntüsünün görüntülenmesi için program varsayılan olarak sağlar. Bunu devre dışı bırakmak --disable-full-screen için, görüntünün tarafından büyütülecek şekilde ayarlanır.



TUTUCU KAMERA PARAMETRE ÖRNEKLERİ

Bu örnek programlar, tutucu kamera parametrelerinin nasıl alınacağını ve ayarlanacağını gösterir. Parametreler, yeniden başlatmalar arasında kalıcı değildir.

Geçerli kamera parametrelerini alma örneğini çalıştırmak için:

```
python3 get_gripper_camera_params.py ROBOT_IP
```

Kamera parametrelerini ayarlama örneğini çalıştırmak için:

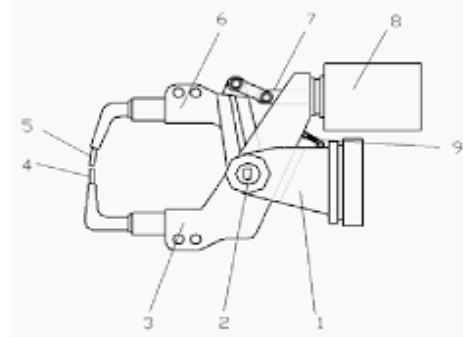
```
python3 set_gripper_camera_params.py ROBOT_IP --PARAMETER_FLAG PARAMETER_VALUE
```

Kameranın odak bölgesini ayarlama örneğini çalıştırmak için:

```
python3 set_focus_region.py ROBOT_IP
```

NOKTA KOLU VE TUTUCU

Kol ve kavrayıcının doğrudan kontrolü, belirli komutlardan ek operatörlerin herhangi bir hareketlilik, kol ve kavrayıcı komutları kullanımından şüphelenilebilir. Ayrıca manipülasyon, kapı açma ve temaslarını desteklemek için yeni hizmetler sürülmüştür.



1-lower clamp body; 4-lower electrode; 5-upper electrode;6-upper clamp body; 9- spring



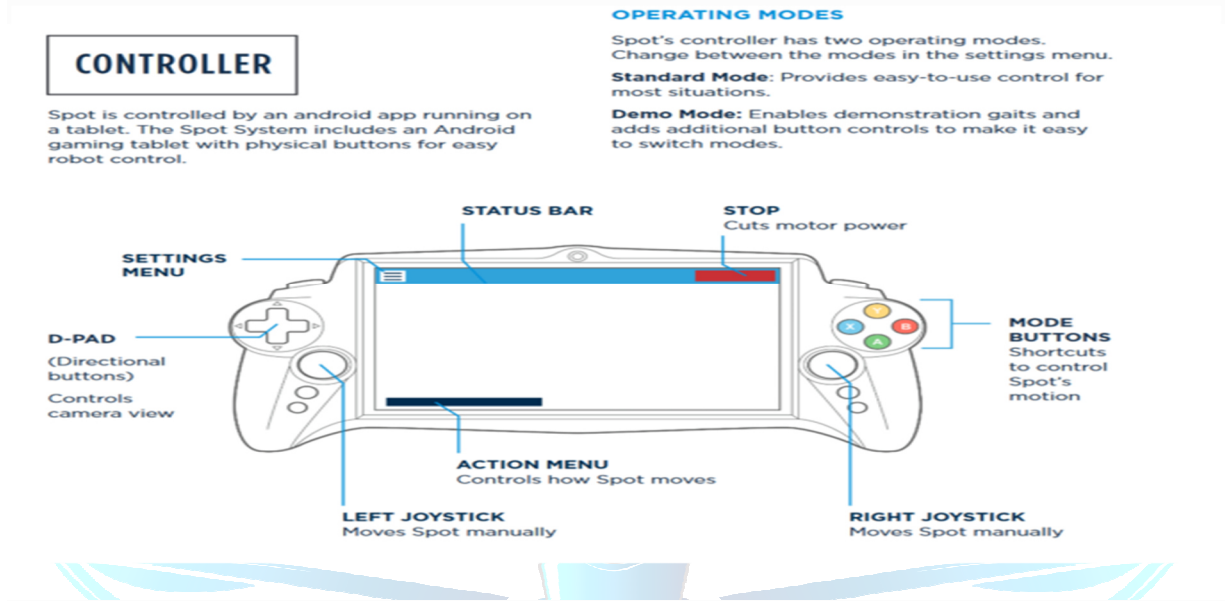
Veri Toplama

Bu bölümde aşağıdaki aşamaları yapmalıyız.

- Yazdığımız hizmetlerden veri yakalamak için tablette bir eylem oluşturma.
- Çevrenizdeki bu eylemleri kullanarak bir görev kaydetme.
- Kaydedilen konumlardaki verileri otonom olarak yakalama misyonunu oynatma.
- Verileri robottan indirme.

- Robotu, verilerini otomatik olarak buluta yükleyecek şekilde yapılandırma.

Uzaktan Kontrol Kumandası ; Her ne kadar kolaylıkta yaratsa bir yapay zeka olduğu gerçeğini unutmuyarak uzaktan ne yaptığını izleyebileceğimiz kontrol tableti ile birlikte hem kumanda işlevi görüp hem de veri kontrolü yapılabilecektir.



GEOMETRİ

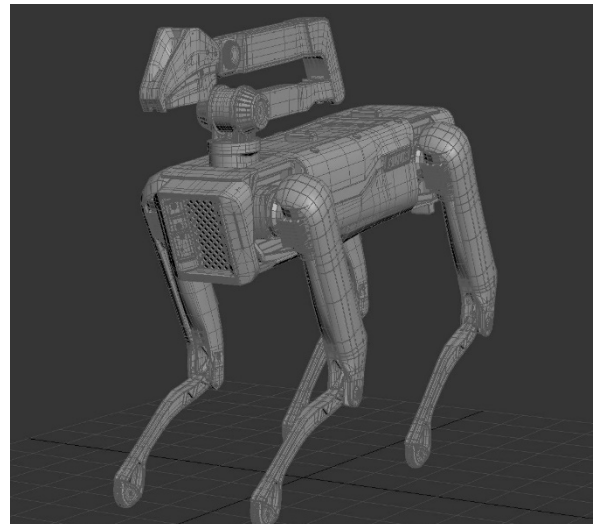
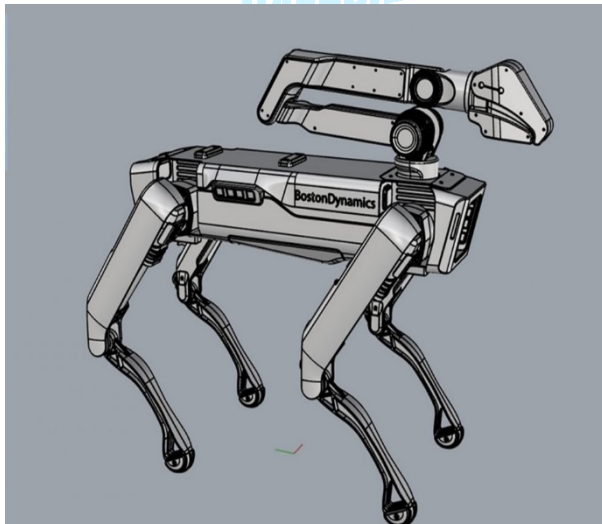
`sınıfbosdyn.geometry.EulerZXY( yaw = 0.0 , yuvarlanma = 0.0 , adım = 0.0 )`[kaynak]

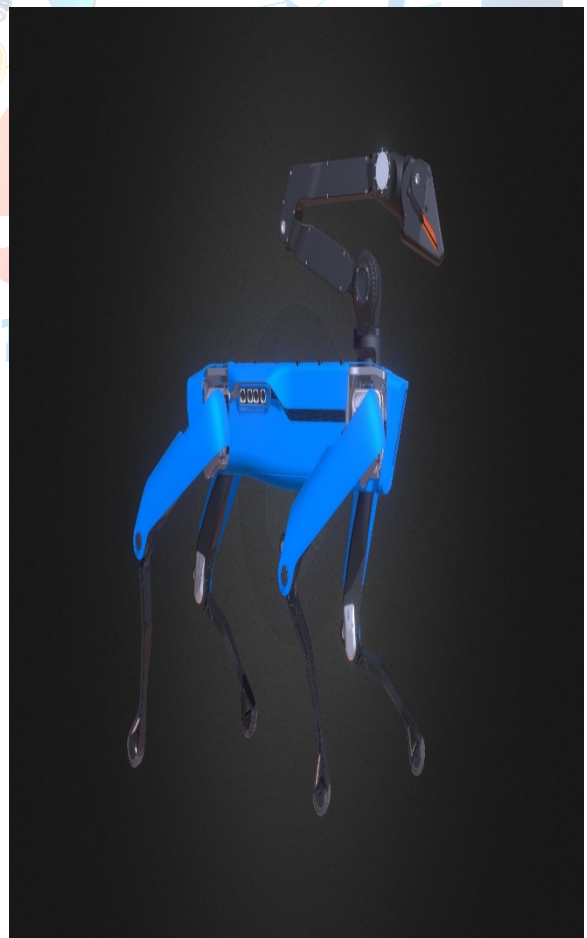
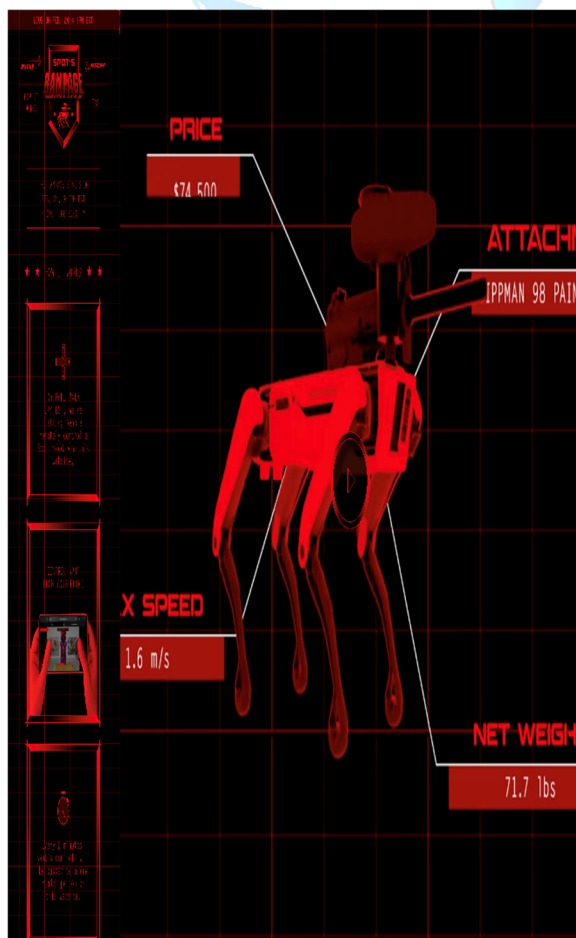
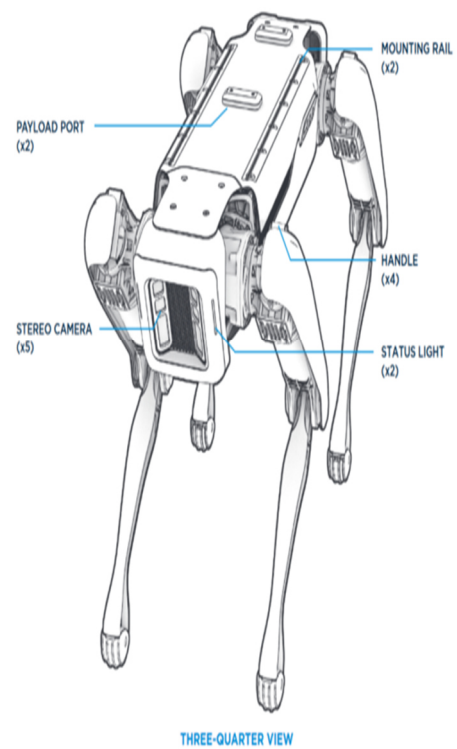
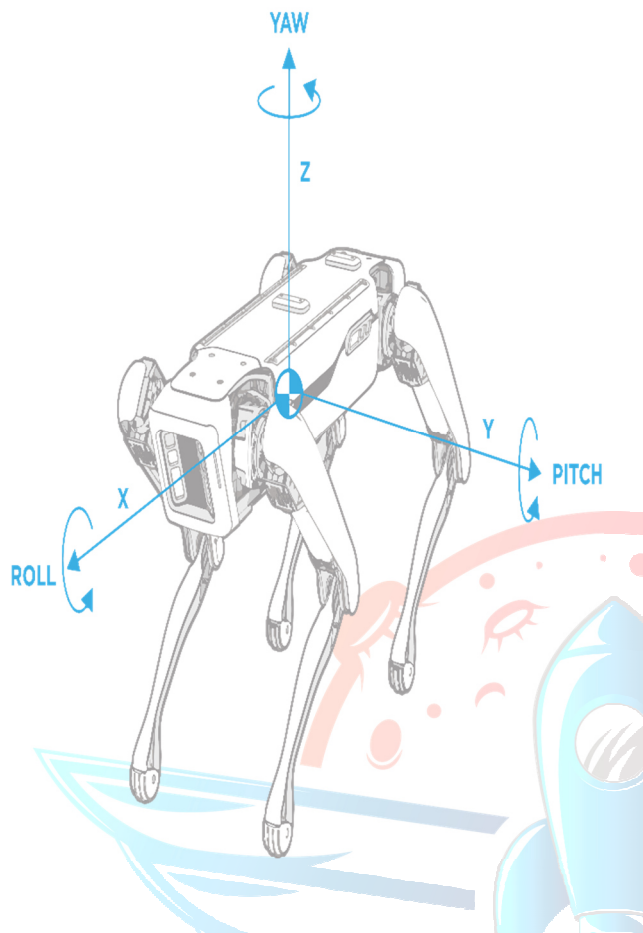
Yaw('Z')-Roll('X')-Pitch('Y') sıra Euler açılarıyla temsil edilen oryantasyon. Her açı radyan cinsinden ifade edilir.

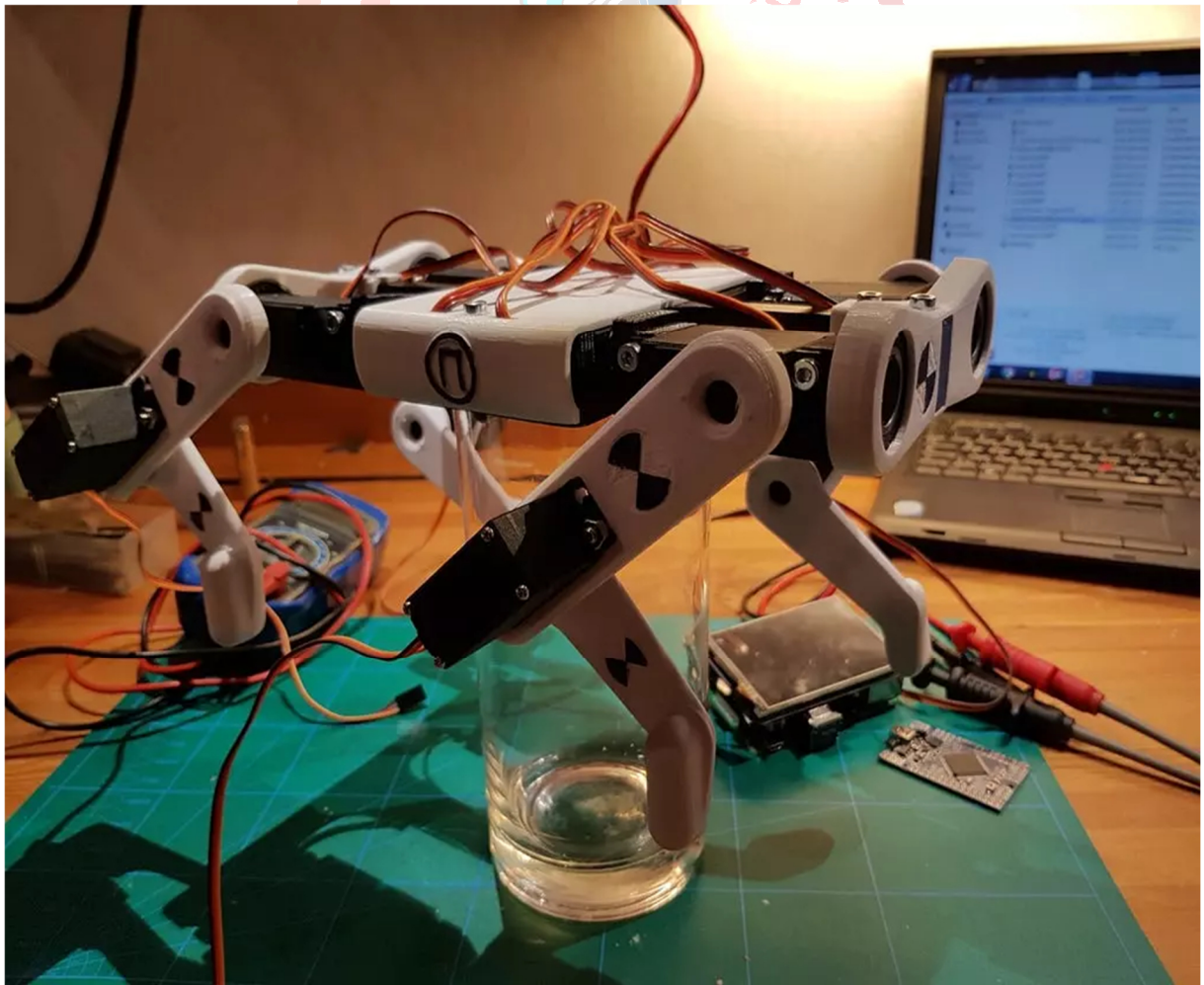
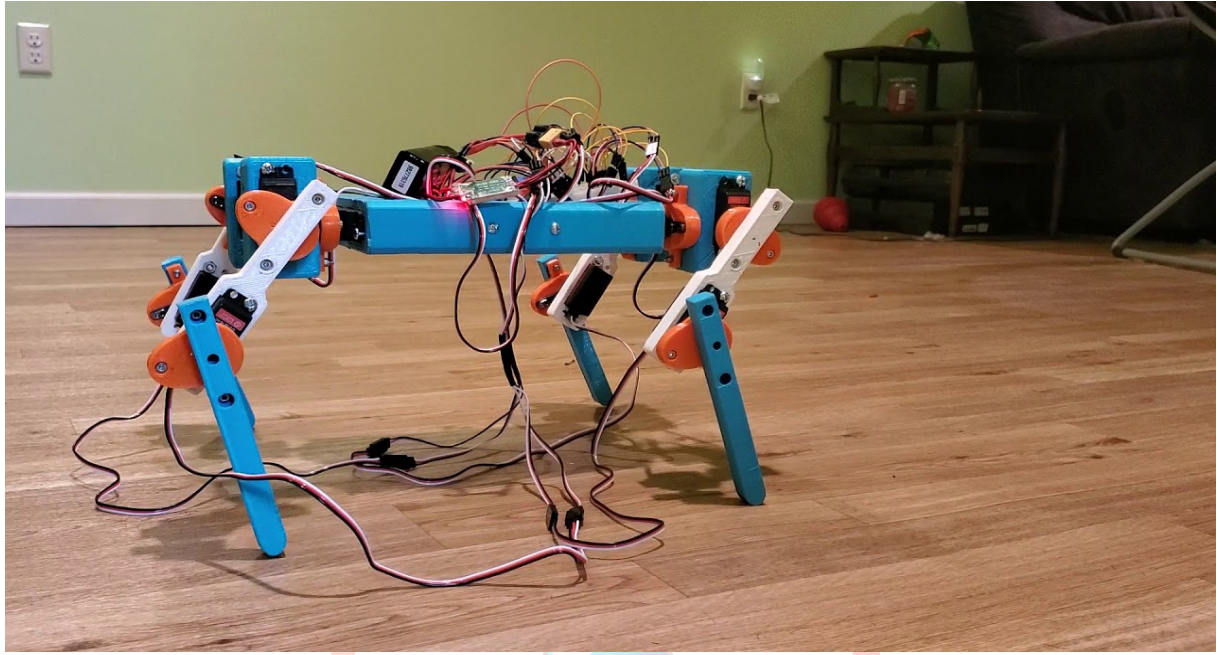
`to_quaternion( )`[kaynak]

`bosdyn.geometry.to_euler_zxy( kendi )`[kaynak]

PROTOTİP /MODELLEME







Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli

- Robo-PCR önce büyükşehir hastanelerinde kullanıma geçmelidir. İnsanlar gördükçe alışmalı ona , robotumuz da insanlara alışmalıdır. Robo-PCR hastaneye adapte olacak popülasyona getirilmelidir. Satışı yapıldığında yazılım hakları korunmalı ve gizliliğini sürdürmelidir. Aksi takdirde kötü bir kullanım için açık bir hedef haline getirilebilir. İleriye dönük, eleştiriye açık bir robot olduğu içinde insanlara karşı sıcakkanlı ve barışçıl davranışlarını korumak zorundadır. Kontrolden çıkma ihtimaline karşı uzaktan kontrol kumandası Robo-PCR 'ı devre dışı bırakır. Ürüne alışıldıktan sonra seri üretime geçmesi ise doktorlarımıza kolaylık olur.

Referanslar

- 1) <https://www.bostondynamics.com/>
- 2) <https://www.youtube.com/watch?v=tf7IEVTDjng&t=38s>
- 3) <https://youtu.be/5jjRDk5EUjo>
- 4) <https://youtu.be/viIzkk4kOk>
- 5) <https://www.youtube.com/watch?v=6Zbhvaac68Y>
- 6) <https://twitter.com/i/status/1118427604766396418>

